

10 풀 버전 라이브 스트리밍 영상을 롱-폼 영상으로 요약해주는 서비스

소속 정보컴퓨터공학부

분과 A

팀명 아무거나

참여학생 김영빈, 손재우, 염도엽

지도교수 전상률

과제 개요

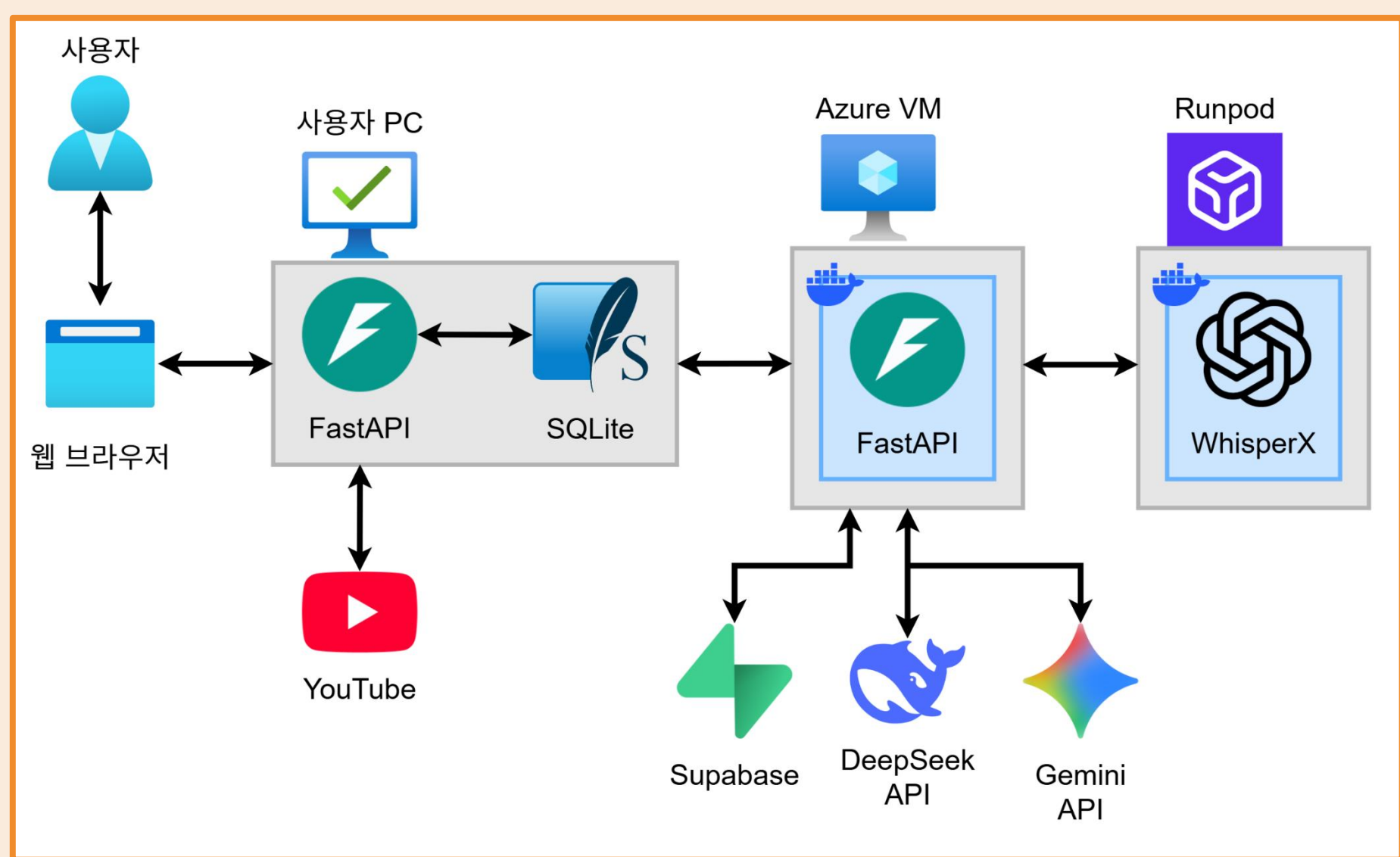
과제 배경

- 라이브 스트리밍 시장 급성장으로 방대한 영상 소스 생성
- 기존의 AI 편집 도구는 2분 내외 숏폼 제작 위주
- 롱폼 자동 편집 도구에 대한 수요 증가

과제 목표

- 유튜브 링크 하나로 원하는 편집본 생성
- LLM(Large Language Model)을 활용한 자동 영상 편집 도구 개발
- 입력: 편집을 원하는 유튜브 영상 링크
- 분석: 발화 스크립트 + 구간 시청 빈도 + 채팅/댓글 반응 + 음량 변화
- 출력: 원하는 길이로 요약된 영상

과제 내용



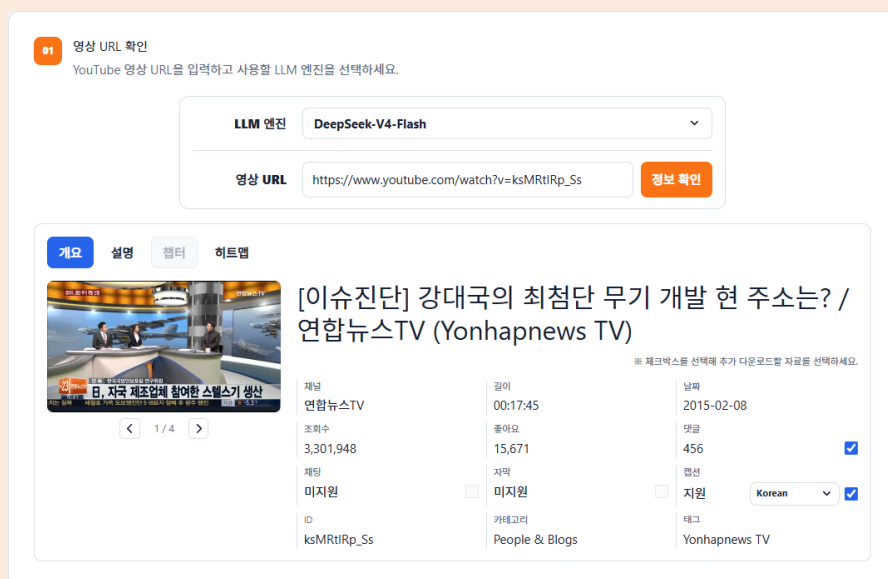
시스템 구성

- 클라이언트 (사용자 PC)
 - 사용자에게 웹 페이지를 통해 제어 인터페이스 제공
 - yt-dlp를 통한 데이터 수집
 - FFmpeg를 통한 영상 렌더링
- 서버 (Azure VM)
 - Supabase를 통해 사용자 인증 및 이력 추적 DB 제공
 - 클라이언트에게 LLM 및 STT(Speech-to-Text) API 제공
- GPU 인프라 (Runpod)
 - 음성 인식 후 스크립트를 반환하는 WhisperX API 제공

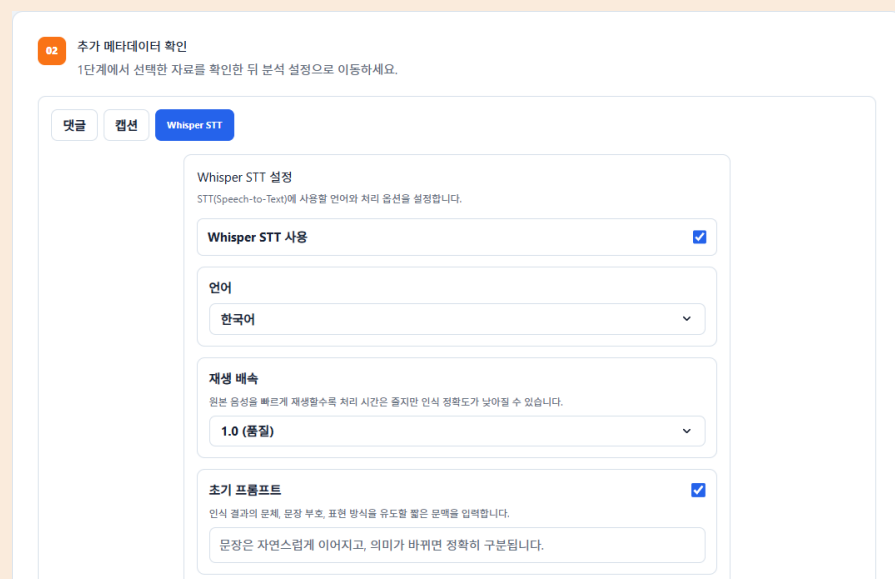
세부 동작

- 사용자가 YouTube 영상 URL을 입력
- 영상 파일 및 메타데이터 수집
- 음성 추출 후 WhisperX를 사용하여 스크립트로 전사
- 스크립트를 LLM에 입력하여 의미 단위(챕터 및 섹션) 분할
- 스크립트 및 메타데이터를 활용하여 섹션별 중요도 점수 부여
- 관심 섹션을 기준으로 하여 완결되는 의미를 갖는 후보들로 재구성
- 사용자 요구에 맞게 후보 선택 후 렌더링하여 요약된 영상 파일 반환

과제 결과



1. URL 입력 및 데이터 수집



2. WhisperX 스크립트 전사



3. 목표 하이라이트 선정



4. 결과물 확인 및 저장